



Ejercicios

EJERCICIO 1. Para cada inciso analice y proponga el diseño conceptual:

1. Una empresa define 3 roles para administrar sus operaciones: Becario, Gerente y Líder, y tienen una base de datos que solo tiene los datos de estos 3 roles. Cada empleado solo puede adquirir y realizar las funciones de su rol. Todo empleado debe contar con un rol asignado.
2. La empresa ha decidido almacenar de forma adicional los datos de otros empleados que no tienen algún rol definido. Esto significa que pueden existir empleados sin rol, o con un solo rol asignado.
3. Adicional a que existen empleados sin rol de administrador asignado en la BD, ahora la empresa permite que un empleado pueda adquirir más de un rol. Por ejemplo, si el desempeño de un líder es destacado puede también adquirir el rol de Gerente.
4. La empresa ha decidido dejar de registrar a empleados sin roles asignados. Los registros serán eliminados. Sin embargo, la estrategia de poder tener varios roles asignados sigue vigente.

EJERCICIO 2. Facturación de proyectos de una compañía.

Los clientes pueden estar involucrados en uno o más proyectos, a los cuales se les registra uno o varios cobros, algunos de estos cobros pueden ser de servicio de consultoría o por suministro, para los de consultoría se requiere saber el consultor, mientras que para los de suministro el número de horas, pero para todo cobro se requiere saber monto, desglosando IVA del 16 % y descripción del cobro. Todo cobro se identifica por un folio.

De los proyectos se debe tener la siguiente información: número de proyecto que lo identifica, título, acrónimo (5 caracteres máximo), costo total, número de factura (no puede repetirse) y fecha de la factura. De los clientes solo se necesita registrar su, nombre, correo, teléfonos (al menos uno) y dirección (calle, número exterior, número interior, colonia, alcaldía, cp), la cual solicitan se registre por separado. Los proyectos generan uno o varios cobros

EJERCICIO3. Diseño de una base de datos para una aseguradora.

Una compañía requiere almacenar la información de sus empleados y sus dependientes asegurados.

Cada empleado tiene un número de empleado, nombre, fecha de contratación y profesión. En caso de que un empleado se le haya asignado como inspector, se almacena la fecha en la que se certificó como inspector, la clave de la certificación (cadena alfanumérica de 10 caracteres) y su calificación. Otros empleados son asignados como gerentes, para ellos se requiere registrar la fecha en la que se iniciaron como gerentes.



TEMA 2 - Diseño Conceptual Extendido

La empresa cuenta con un catálogo de agencias en las que se almacena el nombre, número de sucursal (4 dígitos), y su dirección (no se requiere desglosar). Al registrar al gerente, se le asocia la agencia que va a administrar. Cabe mencionar que un gerente no puede ser inspector al mismo tiempo y tampoco puede administrar más de una agencia.

Un empleado puede registrar hasta 5 dependientes económicos. Para cada uno de ellos se almacena el número de seguridad social (alfanumérico de 18 posiciones), el cual es único, el nombre y apellidos. Cada dependiente debe ser asociado con un solo empleado. A cada dependiente, se le asigna un folio consecutivo iniciando en 1 y se reinicia por cada empleado.

EJERCICIO 4. Videos

Se requiere diseñar una base de datos de una aplicación web que permite visualizar videos por internet.

De los usuarios se almacenará su clave de acceso, emails, password y nombre completo, para los usuarios free la fecha de registro y para los usuarios Premium su fecha de renovación y fecha de cumpleaños.

De los videos además de su identificador, título, sinopsis, el video y duración de este en minutos, así como al género al que pertenecen (se tiene un catálogo de géneros).

Para los vídeos de películas se almacena además el director y puntuación otorgada por los usuarios, mientras que para las series; número de temporadas y número de episodios de cada temporada, además del nombre de la serie a la que pertenecen.

Es importante tener la fecha y hora de las veces que un video es visto por cada uno de los usuarios.

EJERCICIO 5. Librería OnLine

Un cliente le ha contratado para diseñar una web que permita comprar libros por Internet. Tenga en cuenta las siguientes reglas de negocio para modelar cómo sería la base de datos del proyecto:

- Cada libro tiene un identificador único, título, año de publicación y descripción. También se requiere almacenar los datos del autor/es y de la editorial que ha publicado el libro.
- Los libros que se podrán comprar en la web pueden ser libros de papel o libros electrónicos (e-books). En el caso de los libros de papel interesa guardar donde ha sido impreso y la fecha de impresión. En el caso de un e-book guardaremos el



TEMA 2 - Diseño Conceptual Extendido

tamaño del archivo. Hay que tener en cuenta que un mismo libro tiene precios diferentes en papel y en formato e-book.

- De los autores requieren almacenar el nombre, apellidos, nacional, url de su página web (única) y un identificador de autor.
- Para las editoriales; un identificador, nombre, dirección, números de teléfono y la url de su página web.
- La tienda dispondrá de varios almacenes, de cada uno se requiere un identificador, una dirección (calle, número, latitud, longitud y CP), correo (único) y teléfonos de contacto.
- Un almacén almacena diferentes libros. Un mismo libro puede estar almacenado en diferentes almacenes, al menos en el almacén central. Interesa saber el número de copias de cada libro que hay en cada almacén.
- La base de datos debe almacenar los datos de los clientes. De cada cliente guardamos su nombre, apellidos, dirección (calle, número, ciudad, estado), email y teléfono, si lo desea la fecha de cumpleaños.
- Un cliente puede tener varias cestas de la compra en el sitio web. Cada cesta de la compra está identificada por un identificador único, contiene la fecha de la compra y puede comprar varios libros. Algunas cestas de la compra pueden tener más de una copia del mismo libro, por lo que será necesario almacenar la cantidad de copias que se han comprado de cada libro en cada cesta de la compra.
- Hay que considerar los almacenes ofrecen promociones a los libros, incluso un libro puede tener diferentes promociones, dependiendo del almacén, debe quedar almacenada esta información: periodo y precio
- Se requiere saber el precio de los libros a lo largo del tiempo, registrando el precio y el periodo del mismo.